Подготовка к КР №1

Вариант 1

1. Вводятся натуральное число n и вещественное число x. Вычислите сумму по формуле:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{x^{3k-1}}{(2k)! + k}$$

2. Вводятся натуральные числа m и p, затем матрица из m строк и p столбцов, содержащая целые числа. Подсчитайте количество столбцов, элементы которых расположены строго по возрастанию сверху вниз. Если соседние элементы равны, столбец не подходит

3. Вводится натуральное число t, затем t непустых строк, состоящих из строчных букв. Найдите строку, в которой больше всего фрагментов из трех подряд идущих символов вида ABA (первый и третий символы одинаковые). Фрагменты могут пересекаться. Выведите индекс этой строки и количество подходящих фрагментов. При равенстве выберите первую строку

Вариант 2

1. Вводятся натуральное число n и вещественное число x. Вычислите сумму по формуле:

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k \frac{k \cdot x^{k+2}}{(k+1)!}$$

2. Вводятся натуральные числа m и p, затем матрица из m строк и p столбцов, содержащая целые числа. Подсчитайте количество строк, в которых четные и нечетные элементы строго чередуются: любая пара соседних элементов имеет разную четность. Ноль считается четным

3. Вводится натуральное число t, затем t непустых строк, состоящих из строчных букв. Найдите строку с наибольшим количеством пар соседних букв, которые идут подряд в алфавите в любом направлении (например, ab или dc). Выведите индекс строки и количество таких пар. При равенстве выберите первую строку